Homologia II: charakterystyka Eulera i klasyfikacja powierzchni

Topologiczna analiza danych — Wykład 4

MiNI PW

Semestr zimowy 2026/2027

Przypomnienie

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \cdots, \qquad \partial\partial = 0$$

$$Z_k = \ker \partial_k, \qquad B_k = \operatorname{im} \partial_{k+1}, \qquad H_k = Z_k / B_k, \qquad \beta_k = \dim Z_k - \dim B_k.$$

- W3: $\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}$, $r_k = \operatorname{rank} \partial_k$ (rząd nad $\mathbb{Z}_2$).
- Lab2: χ nie zmienia się przy deformacji. Lab3: β_k też.
- Dziś: χ a β_k, homotopia, klasyfikacja powierzchni.

Rząd liczymy nad $\mathbb{Z}_2$, nie nad $\mathbb{R}$

Brzeg trójkąta: kolumny ∂_1 to $01, 02, 12$.

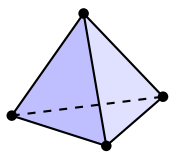
```
import numpy as np, galois
D1 = np.array([[1, 1, 0],      # wiersze 0, 1, 2
               [1, 0, 1],      # kolumny 01, 02, 12
               [0, 1, 1]])
np.linalg.matrix_rank(D1)                    # 3  -- nad R: zle!
np.linalg.matrix_rank(galois.GF(2)(D1))      # 2  -- nad Z_2
```

- nad $\mathbb{Z}_2$: $01 + 02 + 12$ ma brzeg $(1{+}1, 1{+}1, 1{+}1) = 0$ — kolumny zależne
- nad $\mathbb{R}$: $\beta_1 = 3 - 3 - 0 = 0$ — pętla znika

Charakterystyka Eulera

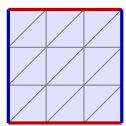
Definicja 1

$$\chi(K) = \sum_{k=0}^{D} (-1)^k f_k = f_0 - f_1 + f_2 - \cdots$$



brzeg czworościanu

$f = (4, 6, 4)$, $\chi = 2$



torus (siatka 3×3)

$f = (9, 27, 18)$, $\chi = 0$

Twierdzenie główne

Twierdzenie 1 (Euler–Poincaré)

$$\chi(K) = \sum_{k=0}^{D} (-1)^k \beta_k.$$

Dowód (dla $D = 3$; ogólnie tak samo). Z lematu:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr}
\beta_0 & = & f_0 & - & r_1 & & & & \\
-\beta_1 & = & -f_1 & + & r_1 & + & r_2 & & \\
\beta_2 & = & f_2 & & & - & r_2 & - & r_3 \\
-\beta_3 & = & -f_3 & & & & & + & r_3
\end{array}$$

Twierdzenie główne

Twierdzenie 1 (Euler–Poincaré)

$$\chi(K) = \sum_{k=0}^{D} (-1)^k \beta_k.$$

Dowód (dla $D = 3$; ogólnie tak samo). Z lematu:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr}
\beta_0 & = & f_0 & - & \cancel{r_1} & & & & \\
-\beta_1 & = & -f_1 & + & \cancel{r_1} & + & \cancel{r_2} & & \\
\beta_2 & = & f_2 & & & - & \cancel{r_2} & - & \cancel{r_3} \\
-\beta_3 & = & -f_3 & & & & & + & \cancel{r_3}
\end{array}$$

Każde r_k występuje dwa razy z przeciwnymi znakami:

$$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2 - \beta_3 = f_0 - f_1 + f_2 - f_3 = \chi(K). \qquad \square$$

Twierdzenie główne

Twierdzenie 1 (Euler–Poincaré)

$$\chi(K) = \sum_{k=0}^{D} (-1)^k \beta_k.$$

Dowód (dla $D = 3$; ogólnie tak samo). Z lematu:

$$\begin{aligned}
\beta_0 &= f_0 - \cancel{r_1} \\
-\beta_1 &= -f_1 + \cancel{r_1} + \cancel{r_2} \\
\beta_2 &= f_2 - \cancel{r_2} - \cancel{r_3} \\
-\beta_3 &= -f_3 + \cancel{r_3}
\end{aligned}$$

Każde r_k występuje dwa razy z przeciwnymi znakami:

$$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2 - \beta_3 = f_0 - f_1 + f_2 - f_3 = \chi(K). \qquad \square$$

Lewa strona: liczenie sympleksów. Prawa: liczenie dziur.

Lab2 i Lab3 w jednej tabeli

kształt	χ (Lab2)	$(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ (Lab3)	$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2$
okrąg	0	$(1, 1, 0)$	
ósemka	-1	$(1, 2, 0)$	
trzy okręgi styczne	-3	$(1, 4, 0)$	
sfera	2	$(1, 0, 1)$	
torus	0	$(1, 2, 1)$	
wstęga Möbiusa	0	$(1, 1, 0)$	

Lab2 i Lab3 w jednej tabeli

kształt	χ (Lab2)	$(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ (Lab3)	$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2$
okrąg	0	$(1, 1, 0)$	0
ósemka	-1	$(1, 2, 0)$	-1
trzy okręgi styczne	-3	$(1, 4, 0)$	-3
sfera	2	$(1, 0, 1)$	2
torus	0	$(1, 2, 1)$	0
wstęga Möbiusa	0	$(1, 1, 0)$	0

Lab2 i Lab3 w jednej tabeli

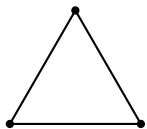
kształt	χ (Lab2)	$(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ (Lab3)	$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2$
okrąg	0	$(1, 1, 0)$	0
ósemka	-1	$(1, 2, 0)$	-1
trzy okręgi styczne	-3	$(1, 4, 0)$	-3
sfera	2	$(1, 0, 1)$	2
torus	0	$(1, 2, 1)$	0
wstęga Möbiusa	0	$(1, 1, 0)$	0

Trzy styczne okręgi: 4 pętle — trzy okręgi i „trójkąt" między nimi.

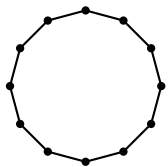
Niezmienniczość homotopijna

Twierdzenie 2

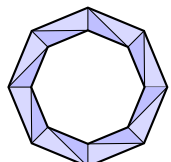
Jeśli $|K| \simeq |L|$, *to* $H_k(K) \cong H_k(L)$ *dla każdego* k.



$f = (3, 3)$



$f = (12, 12)$



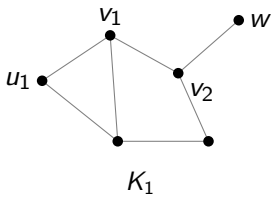
$f = (16, 32, 16)$

Wszystkie trzy $\simeq S^1$: $\quad \chi = 0, \quad (\beta_0, \beta_1, \beta_2) = (1, 1, 0).$

Lemat 1 (wniosek)

$|K| \simeq |L| \;\Rightarrow\; \beta_k(K) = \beta_k(L)$ *dla każdego* k *i* $\chi(K) = \chi(L)$ *(z Eulera–Poincarégo).*

Dlaczego β_0 = liczba składowych

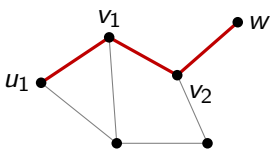


Fakt 1

β_0 = liczba składowych s; bazą H_0 są $[u_1], \ldots, [u_s]$, po jednym wierzchołku z każdej składowej.

Nad $\mathbb{Z}_2$, $Z_0 = C_0$, $H_0 = C_0/B_0$.

Dlaczego β_0 = liczba składowych





Fakt 1

β_0 = liczba składowych s; bazą H_0 są $[u_1], \ldots, [u_s]$, po jednym wierzchołku z każdej składowej.

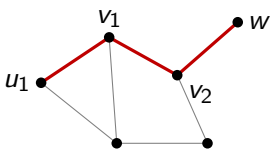
Nad $\mathbb{Z}_2$, $Z_0 = C_0$, $H_0 = C_0/B_0$.

1. Jeśli u i v są w tej samej składowej, to $[u] = [v]$, bo $u = v + \partial c$, gdzie c — ścieżka od u do v, np.

   $$\partial(u_1 v_1 + v_1 v_2 + v_2 w) = u_1 + \cancel{v_1} + \cancel{v_1} + \cancel{v_2} + \cancel{v_2} + w,$$

   czyli różnią się o brzeg.

Dlaczego β_0 = liczba składowych



K_1



K_2

Fakt 1

β_0 = liczba składowych s; bazą H_0 są $[u_1], \ldots, [u_s]$, po jednym wierzchołku z każdej składowej.

Nad $\mathbb{Z}_2$, $Z_0 = C_0$, $H_0 = C_0/B_0$.

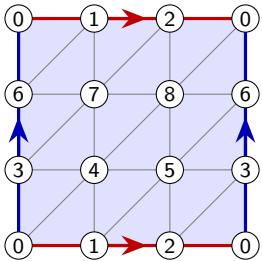
1. Jeśli u i v są w tej samej składowej, to $[u] = [v]$, bo $u = v + \partial c$, gdzie c — ścieżka od u do v, np.

   $$\partial(u_1 v_1 + v_1 v_2 + v_2 w) = u_1 + \cancel{v_1} + \cancel{v_1} + \cancel{v_2} + \cancel{v_2} + w,$$

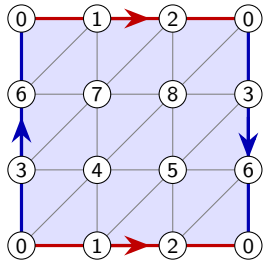
   czyli różnią się o brzeg.

2. Z drugiej strony, jeśli $u = v + \partial c$, czyli $u + v = \partial c$, to w grafie c jedyne wierzchołki nieparzystego stopnia to u i v, czyli istnieje ścieżka w c od u do v, czyli w pełnym grafie też. Zatem są w tej samej składowej spójnej.

Torus i butelka Kleina na siatce 3×3



torus: $f = (9, 27, 18)$, $\chi = 0$

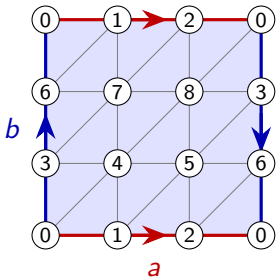


butelka Kleina: $f = (9, 27, 18)$, $\chi = 0$

- torus: przeciwne boki sklejone zgodnie ze strzałkami
- butelka Kleina: górny z dolnym zgodnie, lewy z prawym odwrotnie — zmienia się tylko numeracja prawego boku

Butelka Kleina: β_k ręcznie (nad $\mathbb{Z}_2$)

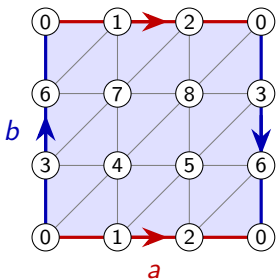
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $\beta_0 = 1$: graf spójny (β_0 = liczba składowych). Stąd $r_1 = f_0 - \beta_0 = 8$.

Butelka Kleina: β_k ręcznie (nad $\mathbb{Z}_2$)

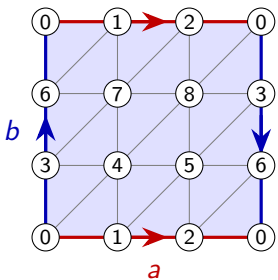
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $\beta_0 = 1$: graf spójny (β_0 = liczba składowych). Stąd $r_1 = f_0 - \beta_0 = 8$.
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, a każdy zbiór trójkątów $\neq \emptyset$, $\neq$ wszystkie ma wolną krawędź. Więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$

Butelka Kleina: β_k ręcznie (nad $\mathbb{Z}_2$)

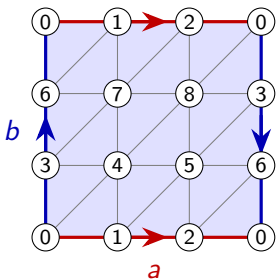
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $\beta_0 = 1$: graf spójny (β_0 = liczba składowych). Stąd $r_1 = f_0 - \beta_0 = 8$.
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, a każdy zbiór trójkątów $\neq \emptyset$, $\neq$ wszystkie ma wolną krawędź. Więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$
- $\beta_1 = 27 - 8 - 17 = 2$

Butelka Kleina: β_k ręcznie (nad $\mathbb{Z}_2$)

$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$

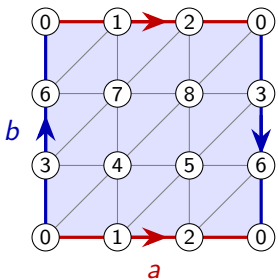


- $\beta_0 = 1$: graf spójny (β_0 = liczba składowych). Stąd $r_1 = f_0 - \beta_0 = 8$.
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, a każdy zbiór trójkątów $\neq \emptyset$, $\neq$ wszystkie ma wolną krawędź. Więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$
- $\beta_1 = 27 - 8 - 17 = 2$
- Pętle $a = 01 + 12 + 02$ i $b = 03 + 36 + 06$: cykle, które nie są brzegami.

Sprawdzenie: $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$.

Butelka Kleina: β_k ręcznie (nad $\mathbb{Z}_2$)

$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$

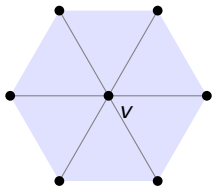


- $\beta_0 = 1$: graf spójny (β_0 = liczba składowych). Stąd $r_1 = f_0 - \beta_0 = 8$.
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, a każdy zbiór trójkątów $\neq \emptyset$, $\neq$ wszystkie ma wolną krawędź. Więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$
- $\beta_1 = 27 - 8 - 17 = 2$
- Pętle $a = 01 + 12 + 02$ i $b = 03 + 36 + 06$: cykle, które nie są brzegami.

Sprawdzenie: $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$.

Ten sam wynik co dla torusa (W3) — a to różne powierzchnie.

Zamknięte powierzchnie



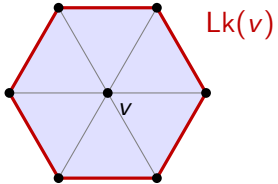
St(v): wachlarz trójkątów

Definicja 2

Skończony kompleks K wymiaru 2 jest zamkniętą powierzchnią, gdy

1. *każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach,*

Zamknięte powierzchnie



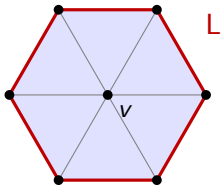
St(v): wachlarz trójkątów

Definicja 2

Skończony kompleks K wymiaru 2 jest zamkniętą powierzchnią, gdy

1. *każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach,*
2. *dla każdego wierzchołka v link* $\mathrm{Lk}(v) = \{\sigma \setminus \{v\} : \sigma \in \mathrm{St}(v),\ \sigma \neq \{v\}\}$ *jest cyklem prostym,*

Zamknięte powierzchnie



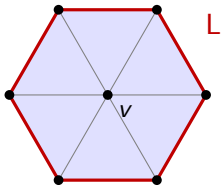
St(v): wachlarz trójkątów

Definicja 2

Skończony kompleks K wymiaru 2 jest zamkniętą powierzchnią, gdy

1. *każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach,*
2. *dla każdego wierzchołka v link* $\mathrm{Lk}(v) = \{\sigma \setminus \{v\} : \sigma \in \mathrm{St}(v),\ \sigma \neq \{v\}\}$ *jest cyklem prostym,*
3. *K jest spójny.*

Zamknięte powierzchnie



St(v): wachlarz trójkątów

Definicja 2

Skończony kompleks K wymiaru 2 jest zamkniętą powierzchnią, gdy

1. *każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach,*
2. *dla każdego wierzchołka v link* $\mathrm{Lk}(v) = \{\sigma \setminus \{v\} : \sigma \in \mathrm{St}(v),\ \sigma \neq \{v\}\}$ *jest cyklem prostym,*
3. *K jest spójny.*

- sfera, torus, butelka Kleina — tak
- dwie sfery sklejone w wierzchołku — nie: link tego wierzchołka to dwa cykle

Twierdzenie o klasyfikacji

Twierdzenie 3 (bez dowodu)

Niech K, L będą zamkniętymi powierzchniami. Wtedy

$$|K| \cong |L| \iff \beta_k(K) = \beta_k(L) \text{ nad } \mathbb{Z}_3 \text{ dla } k = 0, 1, 2.$$

Nad $\mathbb{Z}_3$: brzeg ze znakami (W3, *Inne współczynniki*).

	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$
torus	$(1, 2, 1)$	$(1, 2, 1)$
butelka Kleina	$(1, 2, 1)$	$(1, 1, 0)$

Twierdzenie o klasyfikacji

Twierdzenie 3 (bez dowodu)

Niech K, L będą zamkniętymi powierzchniami. Wtedy

$$|K| \cong |L| \iff \beta_k(K) = \beta_k(L) \text{ nad } \mathbb{Z}_3 \text{ dla } k = 0, 1, 2.$$

Nad $\mathbb{Z}_3$: brzeg ze znakami (W3, *Inne współczynniki*).

	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$
torus	$(1, 2, 1)$	$(1, 2, 1)$
butelka Kleina	$(1, 2, 1)$	$(1, 1, 0)$

- $\mathbb{Z}_2$ nie wystarcza: torus i butelka Kleina
- $\Rightarrow$ wynika z niezmienniczości homotopijnej; treścią jest $\Leftarrow$

Twierdzenie o klasyfikacji

Twierdzenie 3 (bez dowodu)

Niech K, L będą zamkniętymi powierzchniami. Wtedy

$$|K| \cong |L| \iff \beta_k(K) = \beta_k(L) \text{ nad } \mathbb{Z}_3 \text{ dla } k = 0, 1, 2.$$

Nad $\mathbb{Z}_3$: brzeg ze znakami (W3, *Inne współczynniki*).

	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$
torus	$(1, 2, 1)$	$(1, 2, 1)$
butelka Kleina	$(1, 2, 1)$	$(1, 1, 0)$

- $\mathbb{Z}_2$ nie wystarcza: torus i butelka Kleina
- $\Rightarrow$ wynika z niezmienniczości homotopijnej; treścią jest $\Leftarrow$

Następnie (W5): z chmury punktów do kompleksu — nerw i kompleks Čecha.